§1. Cấp số nguyên

Nguyễn Thành Phát*

Tháng 10 năm 2026

1 Lí thuyết

Định nghĩa 1. Cho hai số nguyên a, n nguyên tố cùng nhau. Số nguyên dương h nhỏ nhất thỏa mãn

$$a^h \equiv 1 \pmod{n}$$

được gọi là *cấp của a theo mô-đun n*, kí hiệu h bởi $\text{ord}_n(a)$.

Ví dụ 1

Tính giá trị $\text{ord}_7(3)$ và $\text{ord}_{14}(3)$.

Lời giải.

	mod 7	mod 14
$3^1 = 3$	3	3
$3^2 = 9$	2	9
$3^3 = 27$	6	13
$3^4 = 81$	4	11
$3^5 = 243$	5	5
$3^6 = 729$	1	1

Dựa vào bảng trên, thấy rằng $\text{ord}_7(3) = \text{ord}_{14}(3) = 6$. □

Tính chất 1

Cho các số nguyên dương a, k, n thỏa mãn

$$a^k \equiv 1 \pmod{n}.$$

Khi đó k là bội của $\text{ord}_n(a)$.

*Nghiên cứu sinh tại Đại học Sejong, Hàn Quốc

Chứng minh. Đặt $h := \mathrm{ord}_n(a)$; biểu diễn $k = hq + r$ với q, r là các số tự nhiên sao cho $0 \le r < h$. Kết hợp với giả thiết có được

$$1 \equiv a^k = (a^h)^q a^r \equiv a^r \pmod{n}.$$

Nếu $r > 0$ thì mâu thuẫn với định nghĩa của h, do đó $r = 0$, hay k là bội của h. □

Chú ý. Quay lại Ví dụ 1, theo định lí Fermat nhỏ thì $3^6 \equiv 1 \pmod 7$, dẫn đến

$$6 \vdots \mathrm{ord}_7(3) \implies \mathrm{ord}_7(3) \in \{1, 2, 3, 6\}.$$

Vì $3^1 - 1, 3^2 - 1, 3^3 - 1$ đều không phải bội của 7 nên $\mathrm{ord}_7(3) = 6$. Ngoài ra $3^6 - 1$ là số chẵn nên $3^6 - 1 \vdots 14$, do vậy $6 \vdots \mathrm{ord}_{14}(3)$. Mặt khác $3^{\mathrm{ord}_{14}(3)} - 1 \vdots 7$ nên $\mathrm{ord}_{14}(3) \ge 6$, vậy $\mathrm{ord}_{14}(3) = 6$.

Ví dụ 2 (Quốc tế 1964)
Biết rằng n là số nguyên dương.

1. Tìm tất cả số n thỏa mãn $2^n - 1$ là bội của 7.
2. Chứng minh rằng không tồn tại n sao cho $2^n + 1$ là bội của 7.

Lời giải.

1. Dễ thấy $\mathrm{ord}_7(2) = 3$, suy ra $n \vdots 3$. Thử lại với $n = 3k$ ($k \in \mathbb{N}^*$) thì $2^n - 1 = 8^k - 1$ là bội của $8 - 1 = 7$. Vậy $n \vdots 3$.
2. Giả sử tồn tại n thỏa mãn

   $$2^n + 1 \vdots 7 \implies 2^{2n} \equiv 1 \pmod 7.$$

   Do đó $2n$ là bội của $\mathrm{ord}_7(2) = 3$, suy ra $n \vdots 3$. Kết quả này dẫn đến

   $$2^n - 1 \vdots 7 \implies 2 = (2^n + 1) - (2^n - 1) \vdots 7.$$

   Mâu thuẫn này suy ra không tồn tại n thỏa đề.

□

Hệ quả
Với hai số nguyên dương a, n nguyên tố cùng nhau thì

- $\varphi(n) \vdots \mathrm{ord}_n(a)$ (vì $a^{\varphi(n)} - 1 \vdots a$),
- $n - 1 \vdots \mathrm{ord}_n(a)$ nếu n là số nguyên tố.

Trong đó $\varphi(n)$ là hàm Euler, được dùng để đếm số lượng các số nguyên dương không vượt quá n và nguyên tố cùng nhau với n.

Ví dụ 3 (Putnam 1972)
Chứng minh rằng không tồn tại số nguyên $n > 1$ là ước của $2^n - 1$.

Lời giải. Giả sử tồn tại $n > 1$ sao cho $2^n - 1 \vdots n$. Gọi p là ước nguyên tố nhỏ nhất của n thì

$$2^n \equiv 1 \pmod{p} \implies n \vdots \mathrm{ord}_p(2).$$

Mặt khác $p-1 \vdots \mathrm{ord}_p(2)$, dẫn đến $\mathrm{ord}_p(2) \leq p-1 < p$. Theo định nghĩa của p thì $\mathrm{ord}_p(2) = 1$, hay $2 \equiv 1 \pmod{p}$ (vô lí). □

Ví dụ 4
Cho các số nguyên tố p, q, r trong đó $p > 2$. Biết rằng $q^r + 1 \vdots p$, chứng minh

$$q^2 - 1 \vdots p \quad \text{hoặc} \quad p - 1 \vdots 2r.$$

Lời giải. Từ giả thiết thu được $q^{2r} \equiv 1 \pmod{p}$, do vậy $2r \vdots \mathrm{ord}_p(q)$, hay $\mathrm{ord}_p(q) \in \{1, 2, r, 2r\}$.

- Nếu $\mathrm{ord}_p(q) = 1$ thì $q \equiv 1 \pmod{p}$, suy ra $2 \equiv q^r + 1 \equiv 0 \pmod{p}$ (vô lí).
- Nếu $\mathrm{ord}_p(q) = 2$ thì $q^2 - 1 \vdots p$.
- Nếu $\mathrm{ord}_p(q) = r$ thì $q^r - 1 \vdots p$, dẫn đến $2 = (q^r + 1) - (q^r - 1) \vdots p$ (vô lí).
- Nếu $\mathrm{ord}_p(q) = 2r$, kết hợp với $p - 1 \vdots \mathrm{ord}_p(q)$ suy ra $p - 1 \vdots 2r$.

Vậy ta có điều cần chứng minh. □

Ví dụ 5
Biết rằng $k + 1$ là lũy thừa của 2. Tìm số nguyên dương n lẻ để $k^n + 1$ là bội của n.

Lời giải. Với $n = 1$ thì thỏa mãn, sau đây ta xét với $n > 1$. Gọi p là ước nguyên tố nhỏ nhất của n, do vậy p cũng là số lẻ. Ta có

$$k^n \equiv -1 \pmod{p} \implies k^{2n} \equiv 1 \pmod{p} \implies 2n \vdots \mathrm{ord}_p(k).$$

Mặt khác $p - 1 \vdots \mathrm{ord}_p(k)$, dẫn đến $\mathrm{ƯCLN}(2n, p-1) \vdots \mathrm{ord}_p(k)$. Dựa vào định nghĩa của p thì

$$\mathrm{ƯCLN}(n, p-1) = 1 \implies 2 = \mathrm{ƯCLN}(2n, p-1) \vdots \mathrm{ord}_p(k).$$

- Nếu $\mathrm{ord}_p(k) = 1$ thì $k \equiv 1 \pmod{p}$. Suy ra $1 \equiv k^n \equiv -1 \pmod{p}$ (vô lí).
- Nếu $\mathrm{ord}_p(k) = 2$ thì $k^2 - 1 \vdots p$. Theo giả thiết thì $k+1$ không thể là bội của p, do đó $k - 1 \vdots p$, tương tự như trên dẫn đến vô lí.

Vậy $n = 1$ là số suy nhất thỏa đề. □

Chú ý. Ví dụ này là trường hợp yếu của bài toán sau:

- (Chọn đội tuyển Việt Nam 2020) Tìm tất cả số nguyên dương k sao cho tồn tại hữu hạn số nguyên dương n lẻ thỏa mãn $k^n + 1 \vdots n$.

Định nghĩa 2. Cho hai số nguyên a, n nguyên tố cùng nhau. Nếu $\text{ord}_n(a) = \varphi(n)$ thì a được gọi là *căn nguyên thủy mô-đun n*.

Tính chất 2

Tồn tại căn nguyên thủy mô-đun n khi và chỉ khi

$$n \in \{2, 4, p^k, 2p^k\},$$

với p là số nguyên tố lẻ, k là số nguyên dương.

Ví dụ 6

Tìm tất cả số nguyên $n > 1$ sao cho n là ước của $a^{25} - a$ với mọi số nguyên a.

Lời giải. Gọi $\mathcal{K}$ là tập hợp các số nguyên tố p thỏa mãn $24 \vdots p - 1$, ta sẽ chứng minh n thỏa đề khi và chỉ khi n là ước của

$$N = \prod_{p \in \mathcal{K}} p = 2 \times 3 \times 5 \times 7 \times 13.$$

Với $p \in \mathcal{K}$, theo định lí Fermat nhỏ thì với mọi $a \in \mathbb{Z}$ ta có $a^{25} - a \vdots p$, dẫn đến $a^{25} - a \vdots N$, do vậy với n là ước của N thì thỏa đề. Với n không phải là ước của N sẽ có hai trường hợp sau:

1. n có một ước nguyên tố $q \notin \mathcal{K}$, chọn a là căn nguyên thủy mô-đun q thì

$$a^{24} \equiv 1 \pmod{q} \implies 24 \vdots \varphi(q) = q - 1.$$

   Từ đây dẫn đến $q \in \mathcal{K}$ (vô lí).

2. n có một ước dạng p^2 với $p \in \mathcal{K}$. Khi đó chọn $a := p$ thì $p^{25} - p \vdots p^2$ (vô lí).

□

2 Bài tập

Bài 1

Tìm n nguyên dương thỏa mãn $3^n - 2^n$ là bội của n.

Lời giải. Với $n = 1$ thì thỏa đề, sau đây xét với $n > 1$. Theo giả thiết thì n lẻ, do vậy tồn tại số nguyên a sao cho

$$2a \equiv 1 \pmod{n} \implies (3a)^n \equiv (2a)^n \equiv 1 \pmod{n}.$$

Gọi p là ước nguyên tố nhỏ nhất của n, khi đó $(3a)^n - 1 \vdots p$ nên $n \vdots \mathrm{ord}_p(3a)$. Tuy nhiên $p - 1 \vdots \mathrm{ord}_p(3a)$, dẫn tới $\mathrm{ord}_p(3a) < p$. Theo cách chọn p thì $\mathrm{ord}_p(3a) = 1$, hay $3a \equiv 1 \pmod{p}$. Điều này dẫn tới mâu thuẫn là

$$a = 3a - 2a \equiv 1 - 1 = 0 \pmod{p}.$$

Vậy $n = 1$ là số duy nhất thỏa đề. □

Bài 2 (Vòng chung kết Hàn Quốc 2007)

Tìm tất cả cặp số nguyên tố (p, q) thỏa mãn $p^p + q^q + 1 \vdots pq$.

Lời giải. Không mất tính tổng quát giả sử $p \le q$. Từ giả thiết ta có $p^p + 1 \vdots q$, nếu $p = 2$ thì $q = 5$, thử lại thỏa mãn. Xét p là số nguyên tố lẻ, đương nhiên q cũng là số lẻ. Áp dụng Ví dụ 4 cho điều kiện $p^p + 1 \vdots q$, suy ra

$$p^2 - 1 \vdots q \quad \text{hoặc} \quad q - 1 \vdots 2p.$$

Nếu $p^2 - 1 \vdots q$ thì q là ước của $p - 1$ hoặc $p + 1$, tuy nhiên $2 < p \le q$ nên không thể xảy ra. Nếu $q - 1 \vdots 2p$, suy ra $0 \equiv q^q + 1 \equiv 2 \pmod{p}$, điều này cũng vô lí vì p lẻ. Vậy $(p, q) \in \{(2, 5), (5, 2)\}$. □

Bài 3 (Lucas)

Cho số nguyên dương $n \ge 2$, gọi p là ước nguyên tố của $2^{2^n} + 1$.

1. Chứng minh $p - 1$ là bội của 2^{n+1}.
2. Chứng minh $p - 1$ là bội của 2^{n+2}.

Lời giải.

1. Theo giả thiết thì $p \mid 2^{2^{n+1}} - 1$, do vậy $2^{n+1} \vdots \mathrm{ord}_p(2)$. Nếu $\mathrm{ord}_p(2) \ne 2^{n+1}$ thì $2^n \vdots \mathrm{ord}_p(2)$, dẫn đến

$$2^{2^n} - 1 \vdots p \implies 2 = (2^{2^n} + 1) - (2^{2^n} - 1) \vdots p.$$

   Mâu thuẫn này suy ra $\mathrm{ord}_p(2) = 2^{n+1}$, kết hợp với $p - 1 \vdots \mathrm{ord}_p(2)$ thu được điều cần chứng minh.

2. Ta sẽ chứng minh $2^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$, khi đó có ngay $\frac{p-1}{2} \vdots \mathrm{ord}_p(2) = 2^{n+1}$. Vì $n \ge 2$ nên theo ý trước ta có $p \equiv 1 \pmod{8}$, đặt $p = 8k + 1$. Theo định lí Wilson thì

$$-1 \equiv (8k)! = \prod_{i=1}^{4k} i(8k + 1 - i) \equiv \prod_{i=1}^{4k} i(-i) = ((4k)!)^2 \pmod{p}. \tag{1}$$

Mặt khác

$$\prod_{i=1}^{4k} 2i = 2^{4k}(4k)!,$$

$$\prod_{i=1}^{4k}(2i-1) = \prod_{i=1}^{2k}(2i-1)(8k+1-2i) \equiv \prod_{i=1}^{2k}(2i-1)(-2i) = (4k)! \pmod p.$$

Do vậy

$$(8k)! = \prod_{i=1}^{4k} 2i \cdot \prod_{i=1}^{4k}(2i-1) \equiv 2^{4k}((4k)!)^2 \pmod p. \tag{2}$$

Kết hợp (1) và (2) cho ta kết quả

$$-1 \equiv 2^{4k}(-1) \pmod p \implies 2^{4k} \equiv 1 \pmod p,$$

hay $2^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod p$.

□

Chú ý. Kết quả bài này tương đương với bài toán sau:

- (Olympic 30/4 (khối 11) 2024) Cho số nguyên dương $m \geq 2$. Gọi p là ước nguyên tố của $2^{2^m}+1$. Giả sử $p = 2^n k + 1$ với k là số nguyên dương lẻ và n là số nguyên dương.

  1. Chứng minh $n \geq m+1$.
  2. Chứng minh $k^{2^{n-1}} - 1$ là bội của p.

Bài 4 (Chọn đội tuyển Ru-ma-ni 1996)

Tìm tất cả các số nguyên tố p, q sao cho $n^{3pq} - n \vdots 3pq$ với mọi số nguyên n.

Lời giải. Không mất tính tổng quát giả giả $p \leq q$. Chọn n là căn nguyên thủy mô-đun q thì có ngay

$$3pq - 1 \vdots q - 1 \implies 3p - 1 \vdots q - 1.$$

Nếu $q = p$ thì điều kiện trên suy ra cả hai bằng 3, tuy nhiên $3^{27} \equiv 0 \not\equiv 3 \pmod{27}$. Do vậy $q \geq p+2$, dẫn đến

$$\frac{3p-1}{q-1} \leq \frac{3p-1}{p+1} < 3 \implies q = \frac{3p+1}{2}.$$

Tương tự như trên, chọn n là căn nguyên thủy mô-đun p thì thu được $3q - 1 \vdots p - 1$. Do vậy

$$3q - 1 = \frac{9p+1}{2} \vdots p - 1 \implies 10 \vdots p - 1.$$

Từ đây tìm được $(p, q) \in \{(3,5), (11,13)\}$. Vì $3^{3\times3\times5} \equiv 18 \not\equiv 3 \pmod{3\times3\times5}$ nên loại trường hợp $(p,q) = (3,5)$, trường hợp còn lại dễ dàng kiểm chứng là đúng. Vậy $(p,q) \in \{(11,13), (13,11)\}$. □

Chú ý. Để chỉ ra mâu thuẫn trong trường hợp $(p,q) = (3,5)$, có thể chọn n là căn nguyên thủy mô-đun 9 thì $3pq - 1 \vdots \varphi(9)$, hay $44 \vdots 6$ (vô lí).

Bài 5

Cho a, b, n là các số nguyên dương sao cho a khác b. Chứng minh rằng

$$\varphi\left(\frac{a^n - b^n}{a - b}\right) \vdots n.$$

Lời giải.

- Trước tiên ta xét khi ƯCLN$(a, b) = 1$. Đặt

$$H := \frac{a^n - b^n}{a - b} \implies a^n \equiv b^n \pmod{H}.$$

Vì ƯCLN$(a, b) = 1$ nên ƯCLN$(b, H) = 1$, do vậy tồn tại số nguyên t sao cho $bt \equiv 1 \pmod{H}$. Do vậy

$$(at)^n \equiv (bt)^n \equiv 1 \pmod{H} \implies n \vdots \mathrm{ord}_H(at).$$

Nếu $\mathrm{ord}_H(at) < n$ sẽ dẫn tới vô lí, vì khi đó

$$H = a^{n-1} + a^{n-2}b^2 + \cdots + b^{n-1} \geq a^{\mathrm{ord}_H(at)} + b^{\mathrm{ord}_H(at)} > a^{\mathrm{ord}_H(at)} - b^{\mathrm{ord}_H(at)}.$$

Vậy $\mathrm{ord}_H(at) = n$, ngoài ra $\varphi(H) \vdots \mathrm{ord}_H(at)$ nên có được điều cần chứng minh.

- Với ƯCLN$(a, b) = d$ thì đặt $a_1 := \frac{a}{d}, b_1 := \frac{b}{d}$. Dẫn tới

$$\varphi\left(\frac{a^n - b^n}{a - b}\right) = \varphi\left(d^{n-1} \cdot \frac{a_1^n - b_1^n}{a_1 - b_1}\right) \vdots \varphi\left(\frac{a_1^n - b_1^n}{a_1 - b_1}\right).$$

Vì ƯCLN$(a_1, b_1) = 1$ nên $\varphi\left(\frac{a_1^n - b_1^n}{a_1 - b_1}\right)$ là bội của n, do đó ta cũng có điều cần chứng minh trong trường hợp này.

□

Chú ý. Hoàn toàn tương tự, có thể chứng minh $2n$ là ước của $\varphi(a^n + b^n)$.